

# 第一章 排列与组合

刘关俊

liuguanjun@tongji.edu.cn

# 1.1 加法原则与乘法原则

加法原则：令  $S_1, S_2, \dots, S_n$  是互不相交的有限集，则从这些集合中选择一个元素的方式数为

$$\left| \bigcup_{j=1}^n S_j \right| = \sum_{j=1}^n |S_j|. \quad (1.1)$$

无重复元素

|| 代表选择元素的方法

例如，16 个四位二进制数中，问至少连续两位是 1 的数有几个？

$$\overline{\overline{\overline{\overline{2^4=16}}}}$$

将满足要求的二进制数分为 3 类：(1) 恰好有两位连续的 1：0011、1011、0110、1100 和 1101，共 5 个；(2) 恰好有三位连续的 1：0111 与 1110，共 2 个；(3) 恰好有四位连续的 1：1111，共 1 个。因此，答案为  $5 + 2 + 1 = 8$  个。

# 1.1 加法原则与乘法原则

乘法原则：令  $S_1, S_2, \dots, S_n$  是有限集，从  $S_1$  中选择一个元素，接着从  $S_2$  中选择一个元素，如此下去，直至从  $S_n$  中选择一个元素，则不同的选择方式数为

有点像出牌

$$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n| = \prod_{j=1}^n |S_j|. \quad (1.2)$$

→ 有序的

乘法原则中， $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$  是集合的笛卡尔乘积，它的每一个序列就对应一种选择方式。例如，考虑某学校在校本科生学号的编号问题：前四位表示入学年份，包含 2021、2022、2023 和 2024；接下来的两位表示不同的专业，共有 100 个专业，用 00、01、02、 $\dots$ 、99 表示；而每个专业每年招生不超过 100 人，所以每位同学学号的后两位也可以用 00、01、02、 $\dots$ 、99 表示。如此，所有可能的学号共有  $4 \times 100 \times 100 = 40000$  个。

减法原则、除法原则

## 1.2 集合上的排列

由  $k$  个元素形成的一个排列 (permutation, arrangement) 指的是这  $k$  个元素形成的一个序列，称作一个  $k$ -元排列，或称作  $k$ -元线排 (linear arrangement)。

定理 1.1 (集合上的排列数)  $k$  个不同元素共能形成 *linear*

$$k! \triangleq k(k-1)\cdots 1 \quad (1.3)$$

个不同的  $k$ -元排列，即  $k$  个元素的全排列。 $n$ -元集合中不同元素共能形成

$$n^{\underline{k}} \triangleq n(n-1)\cdots (n-k+1) \quad (1.4)$$

个不同的  $k$ -元排列，其中： $1 \leq k \leq n$ 。

## 1.2 集合上的排列

由  $k$  个元素形成的一个排列 (permutation, arrangement) 指的是这  $k$  个元素形成的一个序列, 称作一个  $k$ -元排列, 或称作  $k$ -元线排 (linear arrangement)。

定理 1.1 (集合上的排列数)  $k$  个不同元素共能形成

$$k! \triangleq k(k-1)\cdots 1 \quad (1.3)$$

个不同的  $k$ -元排列, 即  $k$  个元素的全排列。 $n$ -元集合中不同元素共能形成

$$n^{\underline{k}} \triangleq n(n-1)\cdots(n-k+1) \quad (1.4)$$

个不同的  $k$ -元排列, 其中:  $1 \leq k \leq n$ 。

$n^{\underline{k}}$  “ $n$  的降  $k$  次幂”, 学名为降阶乘幂 (falling factorial power), 它与阶乘密切相关: 当  $1 \leq k \leq n$  时, 有

$$n^{\underline{k}} = \frac{n!}{(n-k)!} \circ \rightarrow \text{那全排列}$$

当  $n \geq 1$  时,  $n^{\underline{n}} = n!$ ; 当  $k > n \geq 1$  时,  $n^{\underline{k}} = 0$ ;  $n^{\underline{1}} = n$ ; 规定  $n^{\underline{0}} = 1$ 。

# 1.2 集合上的排列

由  $k$  个元素形成的一个排列 (permutation, arrangement) 指的是这  $k$  个元素形成的一个序列, 称作一个  $k$ -元排列, 或称作  $k$ -元线排 (linear arrangement)。

定理 1.1 (集合上的排列数)  $k$  个不同元素共能形成

$$k! \triangleq k(k-1)\cdots 1 \quad (1.3)$$

个不同的  $k$ -元排列, 即  $k$  个元素的全排列。 $n$ -元集合中不同元素共能形成

$$n^k \triangleq n(n-1)\cdots (n-k+1) \quad (1.4)$$

个不同的  $k$ -元排列, 其中:  $1 \leq k \leq n$ 。

例 1.1 从  $\{1, 2, \dots, 9\}$  中选出 5 个不同数字组成五位数, 要求“89”不出现, 问有多少个这样的五位数?

$$68 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4$$

## 1.2 集合上的排列

一个  $k$ -元排列 可以看作将这个序列排在一条直线上，如果将这样一个序列排在一个圆周上，就称为一个  $k$ -元圆排列 (circular permutation)，此处假设一个圆排列中的元素均不相同。一个  $k$ -元圆排列 有  $k$  个可以断开的位置，因此，从这  $k$  个不同的位置断开就可以形成  $k$  个不同的排列。如图 1.1 左边所示，是一个圆排，通常写作：1-6-4-2-5-3，而下面的记法表示同一个圆排：1-6-4-2-5-3 = 6-4-2-5-3-1 = 4-2-5-3-1-6 = 2-5-3-1-6-4 = 5-3-1-6-4-2 = 3-1-6-4-2-5；图 1.1 的右边是该圆排从 6 个不同位置断开后形成的 6 个不同的排列。上述圆排列是按顺时针写的，

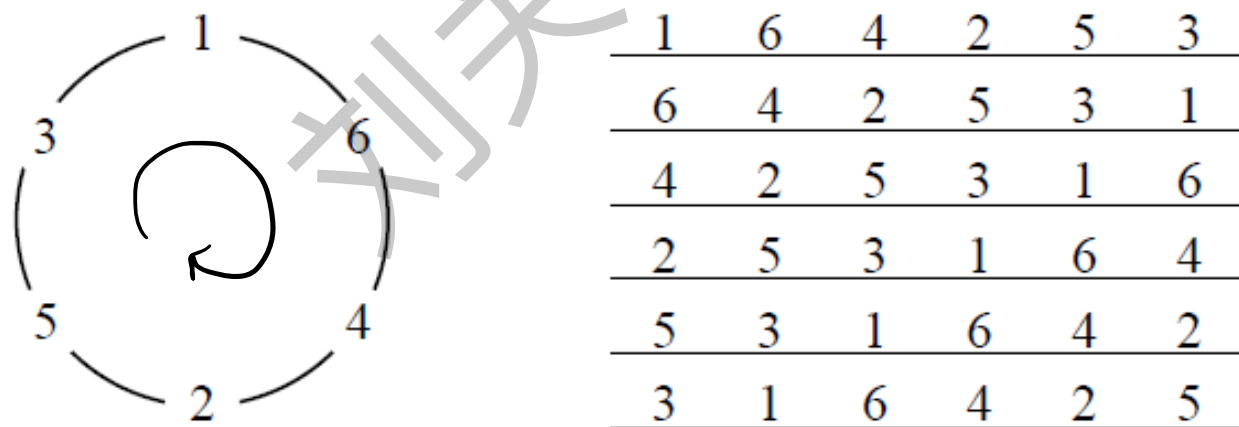


图 1.1 圆排和线排（排列）示意图。



一个  $k$  圆排可代替  $k$  个线排

## 1.2 集合上的排列

一个  $k$ -元排列可以看作将这个序列排在一条直线上，如果将这样一个序列排在一个圆周上，就称为一个  $k$ -元圆排列 (circular permutation)，此处假设一个圆排列中的元素均不相同。一个  $k$ -元圆排列有  $k$  个可以断开的位置，因此，从这  $k$  个不同的位置断开就可以形成  $k$  个不同的排列。如图 1.1 左边所示，是一个圆排，通常写作：1-6-4-2-5-3，而下面的记法表示同一个圆排：1-6-4-2-5-3 = 6-4-2-5-3-1 = 4-2-5-3-1-6 = 2-5-3-1-6-4 = 5-3-1-6-4-2 = 3-1-6-4-2-5；图 1.1 的右边是该圆排从 6 个不同位置断开后形成的 6 个不同的排列。上述圆排列是按顺时针写的，

定理 1.2 (集合上的圆排列数)  $1 \leq k \leq n$ ，则  $n$ -元集合的  $k$ -元圆排列数为

$$\frac{n^k}{k}$$

$$\frac{n^k}{k}$$

(1.5)

共有  $n^k$  个线排

而一个  $k$  圆排可代替  $k$  个线排

$\therefore$  圆排个数是  $\frac{n^k}{k}$



## 1.2 集合上的排列

一个  $k$ -元排列 可以看作将这个序列排在一条直线上, 如果将这样一个序列排在一个圆周上, 就称为一个  $k$ -元圆排列 (circular permutation), 此处假设一个圆排列中的元素均不相同。一个  $k$ -元圆排列 有  $k$  个可以断开的位置, 因此, 从这  $k$  个不同的位置断开就可以形成  $k$  个不同的排列。如图 1.1 左边所示, 是一个圆排, 通常写作: 1-6-4-2-5-3, 而下面的记法表示同一个圆排:  $1-6-4-2-5-3 = 6-4-2-5-3-1 = 4-2-5-3-1-6 = 2-5-3-1-6-4 = 5-3-1-6-4-2 = 3-1-6-4-2-5$ ; 图 1.1 的右边是该圆排从 6 个不同位置断开后形成的 6 个不同的排列。上述圆排列是按顺时针写的,

**定理 1.2 (集合上的圆排列数)**  $1 \leq k \leq n$ , 则  $n$ -元集合的  $k$ -元圆排列数为

$$\frac{n^k}{k}。 \quad (1.5)$$

**例 1.2 (男女相间的圆排列数)**  $n$  名男同学与  $n$  名女同学在草坪上围坐一圈研讨, 要求任意两名男同学或任意两名女同学不能相邻, 问不同的坐法有多少?

# 1.3 集合上的组合

$n$ -元集合的一个  $k$ -元组合 (combination) 就是该集合的一个  $k$ -元子集,

定理 1.3 (集合上的组合数) 已知  $0 \leq k \leq n$ , 则  $n$ -元集合的  $k$ -元组合数为

$$\binom{n}{k} \triangleq \frac{n^{\underline{k}}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (1.6)$$

规定当  $n < k$  时,  $\binom{n}{k} = 0$ 。显然,  $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$

# 1.3 集合上的组合

$n$ -元集合的一个  $k$ -元组合 (combination) 就是该集合的一个  $k$ -元子集,

**定理 1.3** (集合上的组合数) 已知  $0 \leq k \leq n$ , 则  $n$ -元集合的  $k$ -元组合数为

$$\binom{n}{k} \triangleq \frac{n^{\underline{k}}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (1.6)$$

规定当  $n < k$  时,  $\binom{n}{k} = 0$ 。显然,  $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$

**例 1.3** 图书馆有 4 个并排的自动刷脸的入口, 每个入口一次只能进一个人, 问一个 9 人小组有多少种进馆方案?

Υ    Υ    Υ    |    Υ    Υ    Υ    Υ    |    Υ    |    Υ  
Υ    |    Υ    Υ    Υ    Υ    Υ    Υ    Υ    Υ    Υ    |    |

## 1.3 集合上的组合

例 1.4 (严格递增数列计数) 给定自然数  $m$ 、 $n$  和  $k$ , 问: 从  $\{1, 2, \dots, n\}$  中能够取出多少个长度为  $k$  且满足条件 (1.7) 的严格递增数列  $\langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ ?

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, k-1\}: a_{j+1} - a_j \geq m + 1. \quad (1.7)$$

## 1.3 集合上的组合

例 1.4 (严格递增数列计数) 给定自然数  $m$ 、 $n$  和  $k$ , 问: 从  $\{1, 2, \dots, n\}$  中能够取出多少个长度为  $k$  且满足条件 (1.7) 的严格递增数列  $\langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ ?

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, k-1\}: a_{j+1} - a_j \geq m + 1. \quad (1.7)$$

解: 先看一个特例: 设  $m = 1$ 、 $n = 4$ 、 $k = 2$ , 即从  $\{1, 2, 3, 4\}$  中取出所有的满足如下条件的 2-元子集: 两个相邻元素相差至少为 2, 共有如下 3 个严格递增数列:  $\langle 1, 3 \rangle$ 、 $\langle 1, 4 \rangle$ 、 $\langle 2, 4 \rangle$ 。下面求一般情况。

# 1.3 集合上的组合

例 1.4 (严格递增数列计数) 给定自然数  $m, n$  和  $k$ , 问: 从  $\{1, 2, \dots, n\}$  中能够取出多少个长度为  $k$  且满足条件 (1.7) 的严格递增数列  $\langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ ?

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, k-1\}: a_{j+1} - a_j \geq m + 1. \quad (1.7)$$

设  $\langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$  是选出的一个严格递增数列且满足如下条件:

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, k-1\}: a_{j+1} - a_j \geq m + 1.$$

按如下规则构造新数列  $\langle b_1, b_2, \dots, b_k \rangle$ :

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, k\}: b_j = a_j - (j-1)m.$$

显然有如下结论:

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, k-1\}: b_{j+1} - b_j = a_{j+1} - a_j - m \geq 1,$$

并且

$$1 \leq a_1 = b_1 < b_2 < \dots < b_k \leq n - (k-1)m,$$

( $n-(k-1)m$ )-元集合的 $k$ -元子集数

# 1.4 多集上的排列

$$\forall n \in \mathbb{N}: \infty \pm n = n \pm \infty = \infty \wedge n < \infty.$$

记  $\mathbb{N}_\infty = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。

**定义 1.1 (多集)** 集合  $S$  上的一个多集  $M$  定义为一个映射  $M: S \rightarrow \mathbb{N}_\infty$ ，使用一对空心方括号表示：

$$M = \llbracket M(a) \cdot a \mid a \in S \rrbracket.$$



# 1.4 多集上的排列

$$\forall n \in \mathbb{N}: \infty \pm n = n \pm \infty = \infty \wedge n < \infty。$$

记  $\mathbb{N}_\infty = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。

**定义 1.1 (多集)** 集合  $S$  上的一个多集  $M$  定义为一个映射  $M: S \rightarrow \mathbb{N}_\infty$ ，使用一对空心方括号表示：

$$M = \llbracket M(a) \cdot a \mid a \in S \rrbracket。$$

例如多集  $\llbracket a, 100 \cdot b, \infty \cdot c \rrbracket$ ，有 1 个  $a$ 、100 个  $b$ 、无穷多个  $c$ 。

# 1.4 多集上的排列

$$\forall n \in \mathbb{N}: \infty \pm n = n \pm \infty = \infty \wedge n < \infty。$$

记  $\mathbb{N}_\infty = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。

**定义 1.1 (多集)** 集合  $S$  上的一个多集  $M$  定义为一个映射  $M: S \rightarrow \mathbb{N}_\infty$ ，使用一对空心方括号表示：

$$M = \llbracket M(a) \cdot a \mid a \in S \rrbracket。$$

例如多集  $\llbracket a, 100 \cdot b, \infty \cdot c \rrbracket$ ，有 1 个  $a$ 、100 个  $b$ 、无穷多个  $c$ 。

多集的一个  $k$ -元排列是从该多集中取出  $k$  个元素形成的一个序列，如多集  $\llbracket a, 100 \cdot b, \infty \cdot c \rrbracket$  的 2-元排列有： $ab$ 、 $ac$ 、 $ba$ 、 $bb$ 、 $bc$ 、 $ca$ 、 $cb$ 、 $cc$ 。

# 1.4 多集上的排列

$$\forall n \in \mathbb{N}: \infty \pm n = n \pm \infty = \infty \wedge n < \infty.$$

记  $\mathbb{N}_\infty = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。

**定义 1.1 (多集)** 集合  $S$  上的一个多集  $M$  定义为一个映射  $M: S \rightarrow \mathbb{N}_\infty$ ，使用一对空心方括号表示：

$$M = \llbracket M(a) \cdot a \mid a \in S \rrbracket.$$

**定理 1.4 (无穷多集上的排列数)** 多集  $\llbracket \infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n \rrbracket$  的  $k$ -元排列数为  $n^k$ 。

# 1.4 多集上的排列

$$\forall n \in \mathbb{N}: \infty \pm n = n \pm \infty = \infty \wedge n < \infty.$$

记  $\mathbb{N}_\infty = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。

**定义 1.1 (多集)** 集合  $S$  上的一个多集  $M$  定义为一个影射  $M: S \rightarrow \mathbb{N}_\infty$ ，使用一对空心方括号表示：

$$M = \llbracket M(a) \cdot a \mid a \in S \rrbracket.$$

**定理 1.4 (无穷多集上的排列数)** 多集  $\llbracket \infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n \rrbracket$  的  $k$ -元排列数为  $n^k$ 。

**定理 1.5 (有限多集上的全排列数)** 多集  $\llbracket k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n \rrbracket$  的全排列数为

$$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}.$$

# 1.4 多集上的排列

$$\forall n \in \mathbb{N}: \infty \pm n = n \pm \infty = \infty \wedge n < \infty.$$

记  $\mathbb{N}_\infty = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。

**定义 1.1 (多集)** 集合  $S$  上的一个多集  $M$  定义为一个影射  $M: S \rightarrow \mathbb{N}_\infty$ ，使用一对空心方括号表示：

$$M = \llbracket M(a) \cdot a \mid a \in S \rrbracket.$$

**定理 1.4 (无穷多集上的排列数)** 多集  $\llbracket \infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n \rrbracket$  的  $k$ -元排列数为  $n^k$ 。

**定理 1.5 (有限多集上的全排列数)** 多集  $\llbracket k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n \rrbracket$  的全排列数为

$$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}.$$

$$\begin{aligned} & \binom{k_1 + k_2 + \dots + k_n}{k_1} \binom{k_2 + \dots + k_n}{k_2} \dots \binom{k_n}{k_n} \\ &= \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! (k_2 + \dots + k_n)!} \cdot \frac{(k_2 + \dots + k_n)!}{k_2! (k_3 + \dots + k_n)!} \cdot \dots \cdot \frac{k_n!}{k_n!} \\ &= \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}. \end{aligned}$$

# 1.4 多集上的排列

$$\forall n \in \mathbb{N}: \infty \pm n = n \pm \infty = \infty \wedge n < \infty。$$

记  $\mathbb{N}_\infty = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。

**定义 1.1 (多集)** 集合  $S$  上的一个多集  $M$  定义为一个影射  $M: S \rightarrow \mathbb{N}_\infty$ ，使用一对空心方括号表示：

$$M = \llbracket M(a) \cdot a \mid a \in S \rrbracket。$$

**定理 1.4 (无穷多集上的排列数)** 多集  $\llbracket \infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n \rrbracket$  的  $k$ -元排列数为  $n^k$ 。

**定理 1.5 (有限多集上的全排列数)** 多集  $\llbracket k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n \rrbracket$  的全排列数为

$$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}。$$

回顾例 1.3 中的进馆方案数，利用定理 1.5 亦可求解。用  $\Upsilon_1, \Upsilon_2, \dots, \Upsilon_9$  表示 9 个人，用  $|$  表示隔板，则多集  $\llbracket \Upsilon_1, \Upsilon_2, \dots, \Upsilon_9, 3 \cdot | \rrbracket$  的每一个全排列都对应一种进馆方案，反之亦然。因此，进馆方案数就是该多集的全排列数，即，

$$\frac{12!}{1! \times \dots \times 1! \times 3!} = 79833600。$$

## 1.4 多集上的排列

例 1.5 (格子路径) 图 1.3 所示的格子路径中,  $m \geq 0, n \geq 0$ , 从点  $(0, 0)$  沿着与  $x$ -轴和  $y$ -轴箭头方向同向的边走到点  $(m, n)$ , 问有多少种走法?

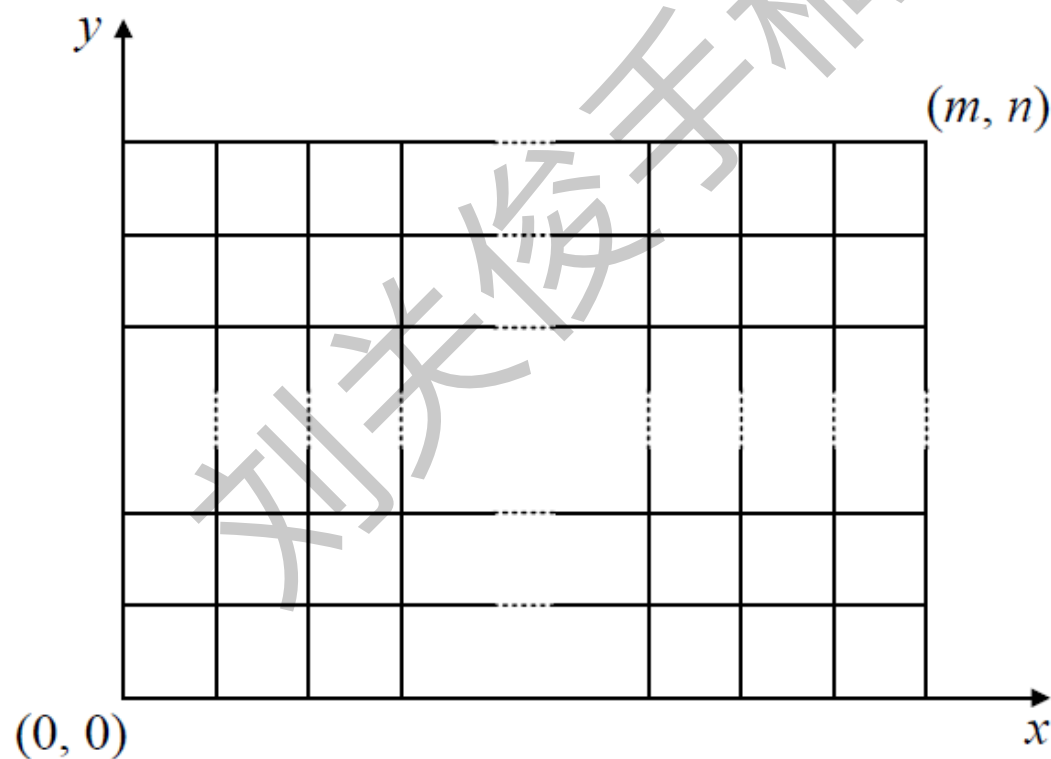


图 1.3 格子路径。

## 1.5 多集上的组合

一个多集的  $k$ -元组合就是从该多集中无序地选择  $k$  个元素，即该多集的一个  $k$ -元子多集。例如多集  $\llbracket a, 100 \cdot b, \infty \cdot c \rrbracket$ ，它的 2-元子多集有： $\llbracket a, b \rrbracket$ 、 $\llbracket a, c \rrbracket$ 、 $\llbracket 2 \cdot b \rrbracket$ 、 $\llbracket b, c \rrbracket$ 、 $\llbracket 2 \cdot c \rrbracket$ ，共 5 个。



# 1.5 多集上的组合

一个多集的  $k$ -元组合就是从该多集中无序地选择  $k$  个元素，即该多集的一个  $k$ -元子多集。例如多集  $[[a, 100 \cdot b, \infty \cdot c]]$ ，它的 2-元子多集有： $[[a, b]]$ 、 $[[a, c]]$ 、 $[[2 \cdot b]]$ 、 $[[b, c]]$ 、 $[[2 \cdot c]]$ ，共 5 个。

定理 1.6 (无穷多集上的组合数) 多集  $M = [[\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]]$  的  $k$ -元组合数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

# 1.5 多集上的组合

一个多集的  $k$ -元组合就是从该多集中无序地选择  $k$  个元素, 即该多集的一个  $k$ -元子多集。例如多集  $\llbracket a, 100 \cdot b, \infty \cdot c \rrbracket$ , 它的  $2$ -元子多集有:  $\llbracket a, b \rrbracket$ 、 $\llbracket a, c \rrbracket$ 、 $\llbracket 2 \cdot b, c \rrbracket$ 、 $\llbracket b, c \rrbracket$ 、 $\llbracket 2 \cdot c \rrbracket$ , 共 5 个。

**定理 1.6 (无穷多集上的组合数)** 多集  $M = \llbracket \infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n \rrbracket$  的  $k$ -元组合数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

**证明:** 令  $\llbracket x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_n \rrbracket$  是  $M$  的一个  $k$ -元子多集, 则有

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = k, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \dots, \quad x_n \geq 0; \quad (1.8)$$

反之, 将 (1.8) 看作一个不定方程, 则它的一个非负整数解就对应  $M$  的一个  $k$ -元子多集。因此,  $M$  的  $k$ -元组合数即为不定方程 (1.8) 的非负整数解的个数。

# 1.5 多集上的组合

一个多集的  $k$ -元组合就是从该多集中无序地选择  $k$  个元素，即该多集的一个  $k$ -元子多集。例如多集  $[[a, 100 \cdot b, \infty \cdot c]]$ ，它的  $2$ -元子多集有： $[[a, b]]$ 、 $[[a, c]]$ 、 $[[2 \cdot b]]$ 、 $[[b, c]]$ 、 $[[2 \cdot c]]$ ，共 5 个。

**定理 1.6 (无穷多集上的组合数)** 多集  $M = [[\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]]$  的  $k$ -元组合数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

**证明：**令  $[[x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_n]]$  是  $M$  的一个  $k$ -元子多集，则有

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = k, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0; \quad (1.8)$$

反之，将 (1.8) 看作一个不定方程，则它的一个非负整数解就对应  $M$  的一个  $k$ -元子多集。因此， $M$  的  $k$ -元组合数即为不定方程 (1.8) 的非负整数解的个数。

$$\underbrace{11 \dots 10}_{x_1 \uparrow} \underbrace{11 \dots 10}_{x_2 \uparrow} \dots 0 \underbrace{11 \dots 1}_{x_n \uparrow};$$

# 1.5 多集上的组合

一个多集的  $k$ -元组合就是从该多集中无序地选择  $k$  个元素，即该多集的一个  $k$ -元子多集。例如多集  $\llbracket a, 100 \cdot b, \infty \cdot c \rrbracket$ ，它的 2-元子多集有： $\llbracket a, b \rrbracket$ 、 $\llbracket a, c \rrbracket$ 、 $\llbracket 2 \cdot b \rrbracket$ 、 $\llbracket b, c \rrbracket$ 、 $\llbracket 2 \cdot c \rrbracket$ ，共 5 个。

定理 1.6 (无穷多集上的组合数) 多集  $M = \llbracket \infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n \rrbracket$  的  $k$ -元组合数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

例 1.6 (递增数列计数) 证明：由集合  $\{1, 2, \dots, n\}$  中的元素构成长度为  $k$  的递增数列的个数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

# 1.5 多集上的组合

一个多集的  $k$ -元组合就是从该多集中无序地选择  $k$  个元素, 即该多集的一个  $k$ -元子多集。例如多集  $[[a, 100 \cdot b, \infty \cdot c]]$ , 它的  $2$ -元子多集有:  $[[a, b]]$ 、 $[[a, c]]$ 、 $[[2 \cdot b]]$ 、 $[[b, c]]$ 、 $[[2 \cdot c]]$ , 共 5 个。

**定理 1.6 (无穷多集上的组合数)** 多集  $M = [[\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]]$  的  $k$ -元组合数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

**例 1.6 (递增数列计数)** 证明: 由集合  $\{1, 2, \dots, n\}$  中的元素构成长度为  $k$  的递增数列的个数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

问题等价于求解多集  $[[\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \dots, \infty \cdot n]]$  有多少个  $k$ -元子多集, 这是因为一个长度为  $k$  的递增数列对应该多集的一个  $k$ -元子多集, 而它的一个  $k$ -元子多集恰好对应一个长度为  $k$  的递增数列。因此, 依据定理 1.6 知所求个数为

$$\binom{k+n-1}{k},$$

# 1.5 多集上的组合

一个多集的  $k$ -元组合就是从该多集中无序地选择  $k$  个元素, 即该多集的一个  $k$ -元子多集。例如多集  $[[a, 100 \cdot b, \infty \cdot c]]$ , 它的  $2$ -元子多集有:  $[[a, b]]$ 、 $[[a, c]]$ 、 $[[2 \cdot b]]$ 、 $[[b, c]]$ 、 $[[2 \cdot c]]$ , 共 5 个。

定理 1.6 (无穷多集上的组合数) 多集  $M = [[\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]]$  的  $k$ -元组合数为

$$\binom{k+n-1}{k}。$$

定理 1.7 (无穷多集每个元素都出现的排列数) 已知多集  $M = [[\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]]$ , 则每个元素都至少出现一次的  $k$ -元排列数为

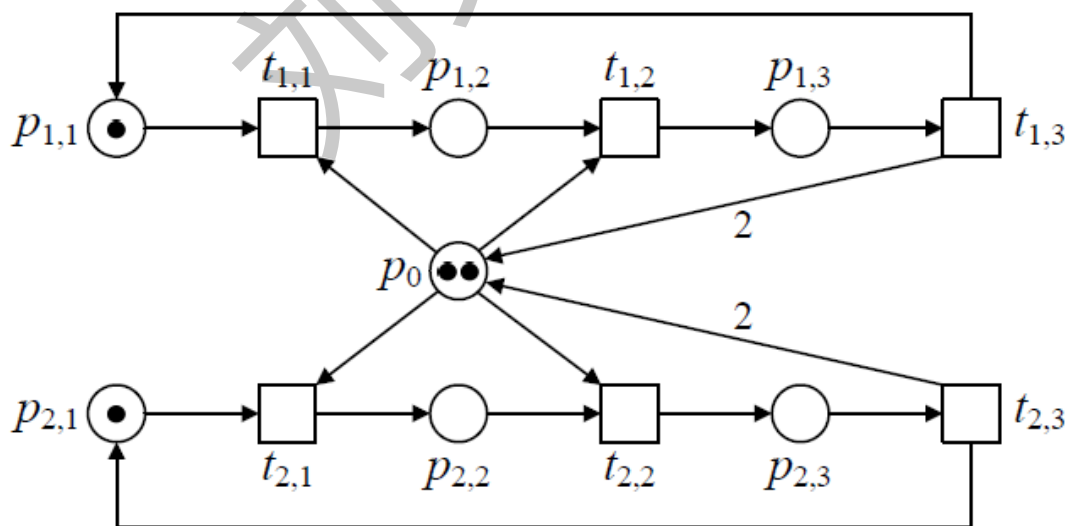
$$\sum_{\substack{j_1+j_2+\dots+j_n=k \\ j_1 \geq 1, j_2 \geq 1, \dots, j_n \geq 1}} \frac{k!}{j_1! j_2! \dots j_n!}。 \quad (1.9)$$

# 1.6 应用：进程互斥建模与死锁分析

定义 1.2 (网) 一个网 (net) 被定义为一个四元组  $N \triangleq (P, T, E, W)$ , 元组中的 4 个元素分别为:

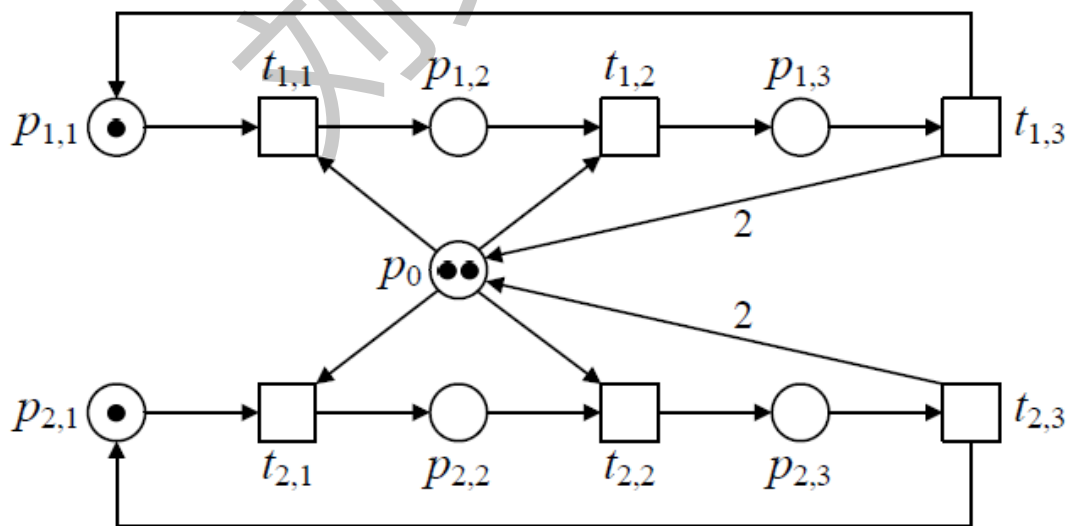
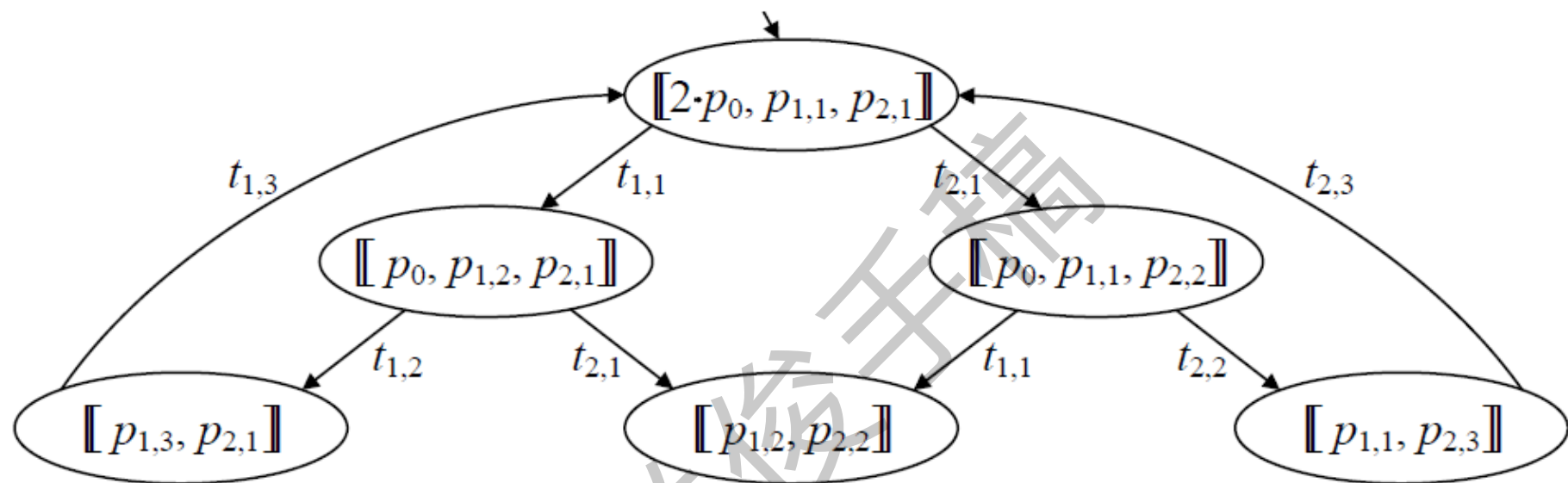
- (1)  $P$  是库所 (place) 的集合, 简称库所集;
- (2)  $T$  是变迁 (transition) 的集合, 简称变迁集, 且满足  $P \cap T = \emptyset$ ;
- (3)  $E \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$  是一个流关系 (flow relation), 也称作弧 (arc, 有向边) 的集合, 简称弧集;
- (4)  $W: E \rightarrow \{1, 2, 3, \dots\}$  是弧上的权重 (weight)。

网的一个标识 (marking) 是定义在库所集  $P$  上的一个多集  $M: P \rightarrow \mathbb{N}$ 。





# 1.6 应用：进程互斥建模与死锁分析





# 1.6 应用：进程互斥建模与死锁分析

定义 1.4 (死锁) 给定一个 Petri 网  $(N, M_0)$  和它的一组终止标识  $M_d$ , 如果可达标识  $M$  没有后继又不属于终止标识集 ( $M \notin M_d$ ), 则称  $M$  是一个死锁。

**Petri 网的死锁问题:** 给定一个 Petri 网以及一组终止标识, 该 Petri 网是否存在死锁?

定理 1.9 (死锁问题的时间复杂度) Petri 网的死锁问题是 NP-难的。

# 1.6 应用：进程互斥建模与死锁分析

定义 1.4 (死锁) 给定一个 Petri 网  $(N, M_0)$  和它的一组终止标识  $M_d$ , 如果可达标识  $M$  没有后继又不属于终止标识集 ( $M \notin M_d$ ), 则称  $M$  是一个死锁。

**Petri 网的死锁问题:** 给定一个 Petri 网以及一组终止标识, 该 Petri 网是否存在死锁?

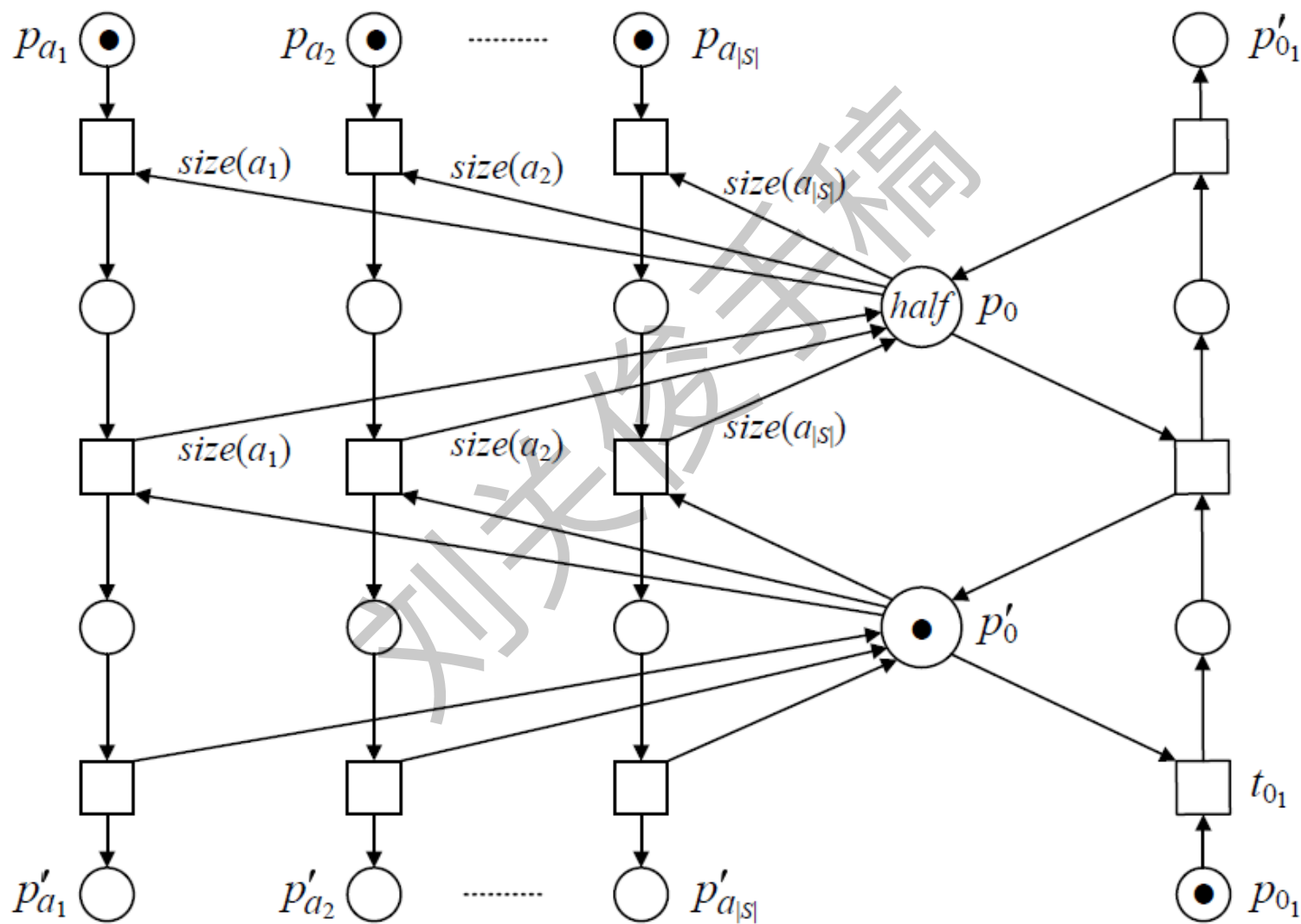
定理 1.9 (死锁问题的时间复杂度) Petri 网的死锁问题是 NP-难的。

定理 1.8 (划分问题的时间复杂度) 划分问题是 NP-完全的。

**划分问题 (partition problem):** 给定有限个物品的集合  $S$ , 每个物品  $a \in S$  有一个正整数尺寸  $size(a)$ , 问: 是否存在  $S$  的一个划分  $S_1$  和  $S_2$  满足

$$\sum_{a \in S_1} size(a) = \sum_{a \in S_2} size(a) ?$$

# 1.6 应用：进程互斥建模与死锁分析



# 作业

1. 已知  $|X| \leq |Y|$ , 证明从  $X$  到  $Y$  的单射函数的个数为  $|Y|^{|X|}$ 。(提示: 归结为集合上的排列问题。)
2.  $n$  个不同的字符  $a_1, a_2, \dots, a_n$  依次进栈恰一次, 字符可随进随出, 问有多少种不同的出栈方式?
3. 已知  $k_1, k_2, \dots, k_n$  均为正整数。将  $k_1 + k_2 + \dots + k_n$  个不同物品放入  $n$  个不同的盒子  $\text{Box}_1, \text{Box}_2, \dots, \text{Box}_n$  中, 要求  $\text{Box}_j$  中放入  $k_j$  个物品 ( $1 \leq j \leq n$ ), 问有多少种不同的放法? 并展示该问题与定理 1.5 的关系。
4. 有  $k$  个车, 其中  $c_j$  色的车有  $k_j$  个 ( $1 \leq j \leq n$ ),  $k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$ 。将这  $k$  个车放置在  $k \times k$  的棋盘上, 要求任何两个车不在同一行也不在同一列。证明: 不同的放法数为

$$\frac{(k!)^2}{k_1!k_2!\cdots k_n!}。$$

# 作业

5. 证明：将  $k$  个相同的物品放入  $n$  个不同的盒子中，则不同的放法数为

$$\binom{k+n-1}{k};$$

并展示该结论与定理 1.6 的关系。

6. 图 1.8 所示的格子路径中， $n \geq 0$ ，从  $(0,0)$  沿着与  $x$ -轴和  $y$ -轴箭头方向同向的边走到  $(n,n)$ ，且要求在对角线右下方走，不能穿过对角线，问有多少种走法？（提示：查阅卡特兰数相关知识。）

7. 已知多集  $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]$ ，证明：要求每个元素都至少出现一次的  $M$  的  $k$ -元组合数为

$$\binom{k-1}{n-1}.$$

8. 令整数  $n$  ( $n > 1$ ) 的素因子分解式为  $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_j^{k_j}$ ，其中每个素因子的幂均大于或等于 1。求能整除  $n$  的正整数的个数。

9. 求不定方程  $x_1 + x_2 + \cdots + x_9 = 50$  满足约束  $x_k \geq k$  ( $1 \leq k \leq 9$ ) 的整数解的个数。

# 作业

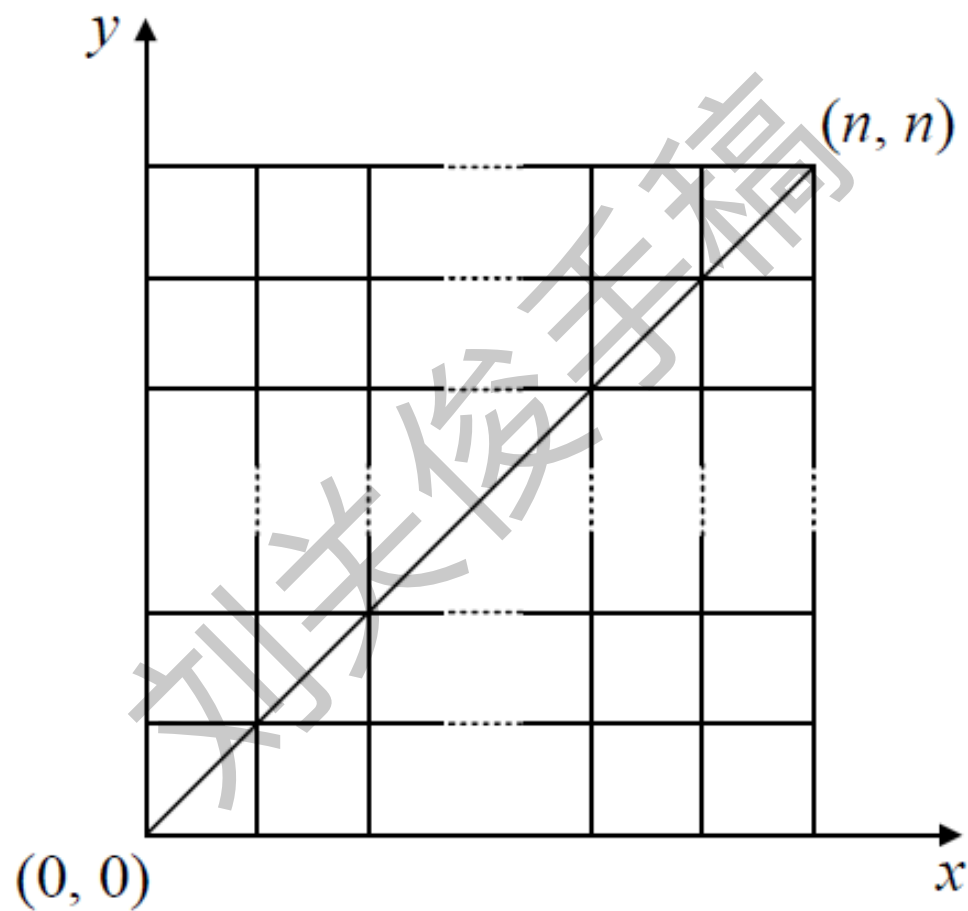


图 1.8 格子路径，在对角线右下方的路径上行走。